监控和警报
Cloud Insights

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_create_monitor.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

监控和警报 1
向监控器发出警报 1
从监控器查看和管理警报 8
配置电子邮件通知 10
系统监控器 12

监控和警报

向监控器发出警报

您可以创建监控器来设置触发警报的阈值，以便向您通知与网络中资源相关的问题。例如，您可以创建一个监控器，以便针对任意多种协议发出 _node write latency 警报。

Cloud Insights 标准版及更高版本提供了监控和警报功能。

通过监控，您可以为存储， VM ， EC2 和端口等 " 基础架构 " 对象生成的指标以及为 Kubernetes ， ONTAP 高级指标和 Telegraf 插件收集的 " 集成 " 数据设置阈值。当超过警告级别或严重级别阈值时，这些 *metric* 监控器会向您发出警报。

您还可以创建监控器，以便在检测到指定的 _log events_之后 触发警告，严重或信息级别的警报。

Cloud Insights 提供了许多 "系统定义的监控器" 也可以根据您的环境进行选择。

衡量指标还是日志监控?

1. 从 Cloud Insights 菜单中，单击 * 警报 > 管理监控器 *

   此时将显示监控器列表页面，其中显示了当前配置的监控器。

2. 要修改现有监控器，请单击列表中的监控器名称。
3. 要添加监控器，请单击 * + Monitor* 。

   添加新监控器时，系统会提示您创建指标监控器或日志监控器。

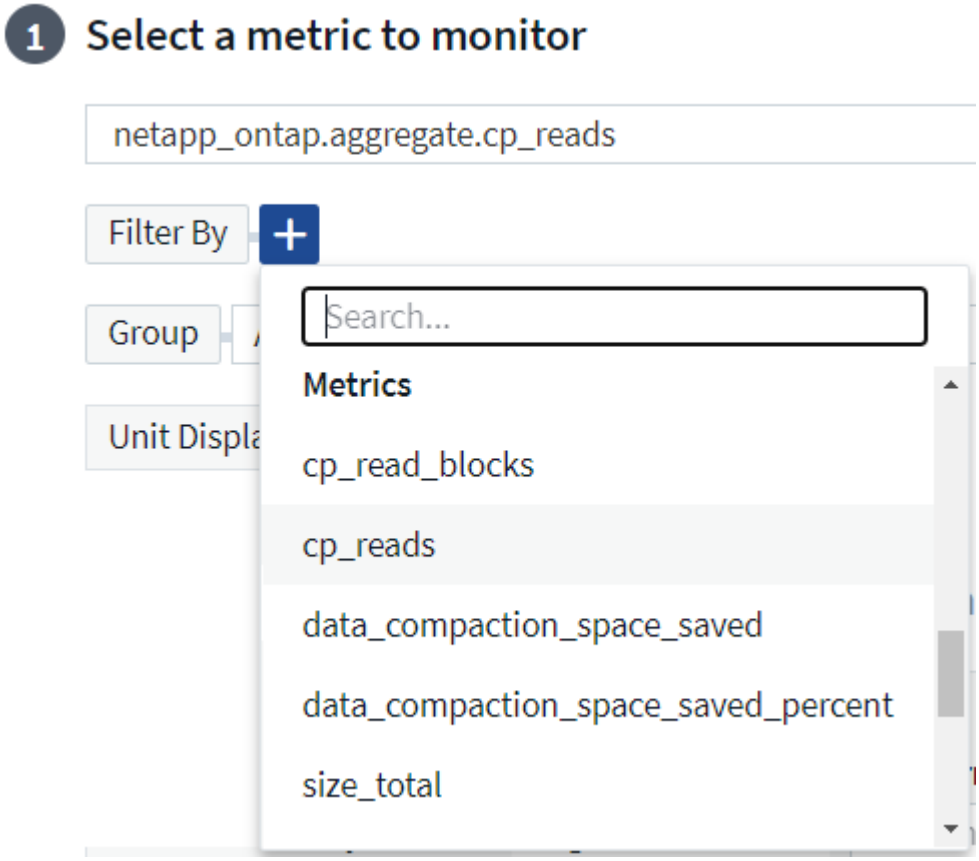
   - _Metric _ 监控与基础架构或性能相关的触发器的警报
   - *Log* 监控日志相关活动的警报

选择监控器类型后，将显示监控器配置对话框。配置因要创建的监控器类型而异。

指标监控器

1. 在下拉列表中，搜索并选择要监控的对象类型和指标。

您可以设置筛选器以缩小要监控的对象属性或指标范围。



使用集成数据（ Kubernetes ， ONTAP 高级数据等）时，指标筛选会从绘制的数据系列中删除单个 / 不匹配的数据点，而不像基础架构数据（存储， VM ，端口等）那样，基础架构数据（存储， VM ，端口等）中的筛选器会处理数据系列的聚合值，并可能从图表中删除整个对象。

> 要创建多条件监控器（例如， IOPS > X 和延迟 > Y ），请将第一个条件定义为阈值，将第二个条件定义为筛选器。

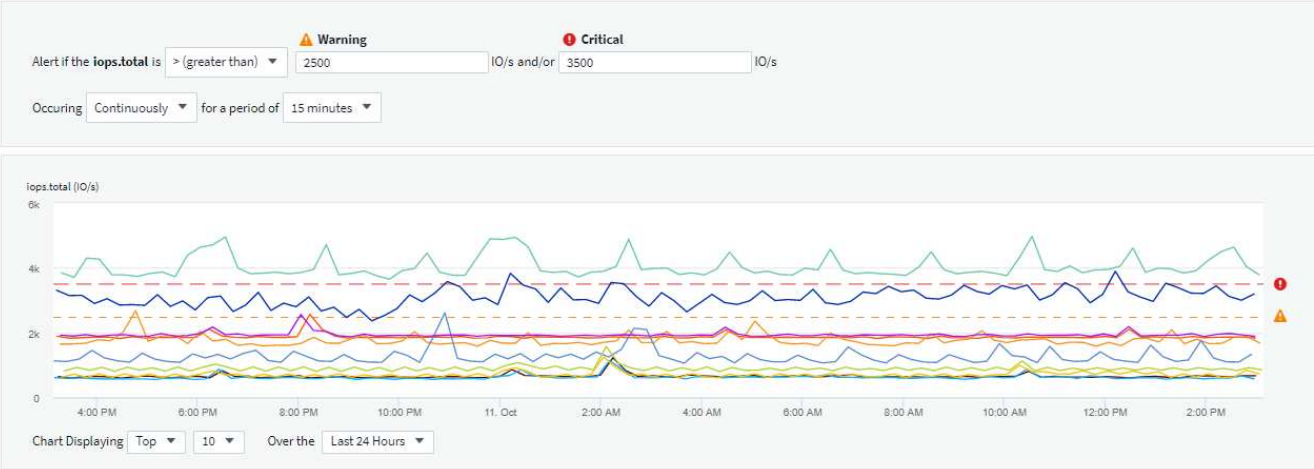
定义监控器的条件。

1. 选择要监控的对象和指标后，设置警告级别和 / 或严重级别阈值。
2. 对于 *Warning* 级别，为我们的示例输入 200 。指示此警告级别的虚线显示在示例图中。
3. 对于 *critical* 级别，输入 400 。指示此严重级别的虚线显示在示例图中。

   此图显示历史数据。图中的 " 警告 " 和 " 严重 " 级别行是监控器的可视表示，因此您可以轻松查看监控器在每种情况下何时可能触发警报。

4. 对于发生时间间隔，请选择 *continuous* ，持续时间为 _15 分钟。

您可以选择在违反阈值时触发警报，或者等待阈值在一段时间内持续违反。在我们的示例中，我们不希望在总 IOPS 峰值高于 " 警告 " 或 " 严重 " 级别时都收到警报，但仅当受监控对象持续超过其中一个级别至少 15 分钟时才会收到警报。

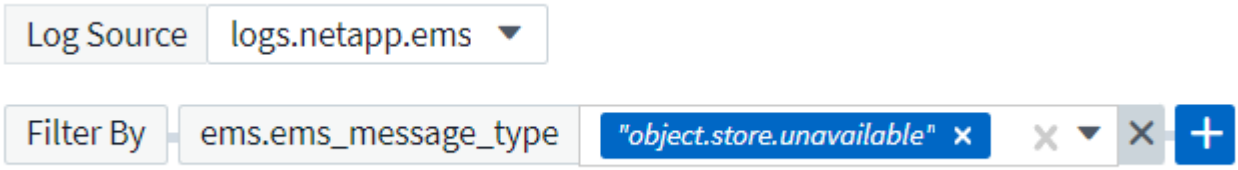


日志监控器

创建 * 日志监控器 * 时，首先从可用日志列表中选择要监控的日志。然后，您可以根据上述可用属性进行筛选。

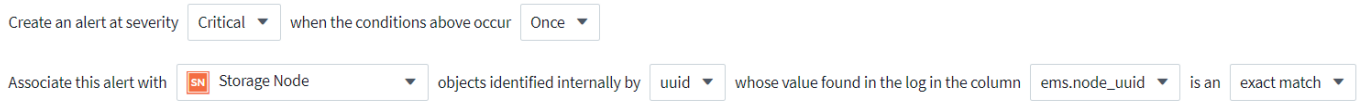
例如，您可以选择筛选 logs.netapp.ems 源中的 "object.store.unavailable" 消息类型：

日志监控器筛选器不能为空。



定义警报行为

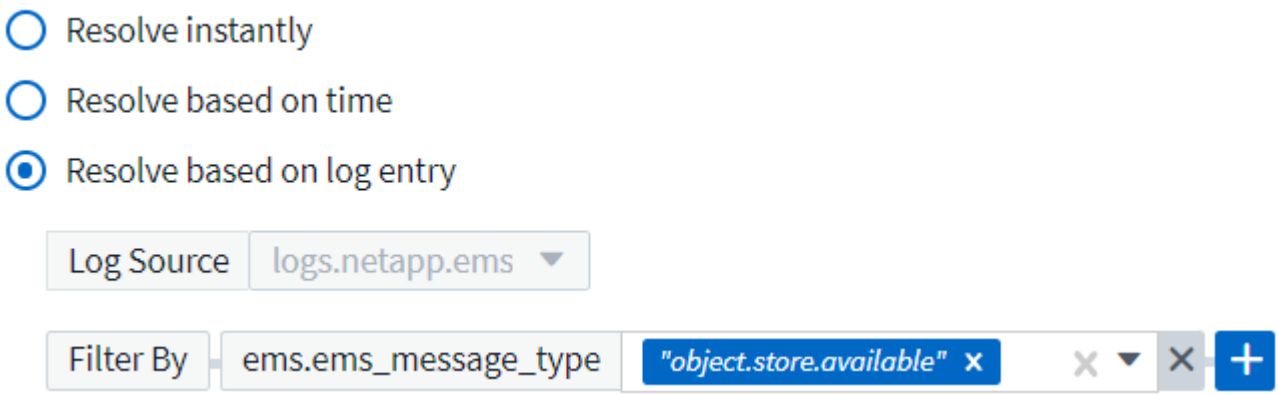
选择在触发日志警报时要发出警报的方式。您可以根据上述筛选条件将监控器设置为具有 *Warning* ， *critical* 或 *Informational* 严重性的警报。



定义警报解析行为

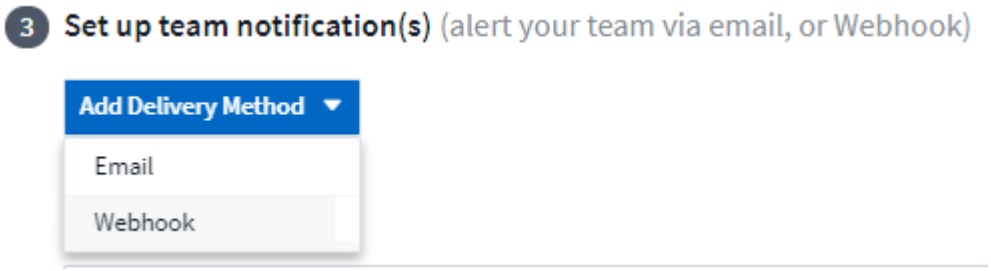
您可以选择如何解决日志监控警报。您可以选择三种方式：

- * 立即解决 *： 立即解决警报，无需采取进一步操作
- * 基于时间解决 *： 在指定时间过后，警报将得到解决
- * 基于日志条目解决 *： 在发生后续日志活动时解决警报。例如，当对象记录为 " 可用 " 时。



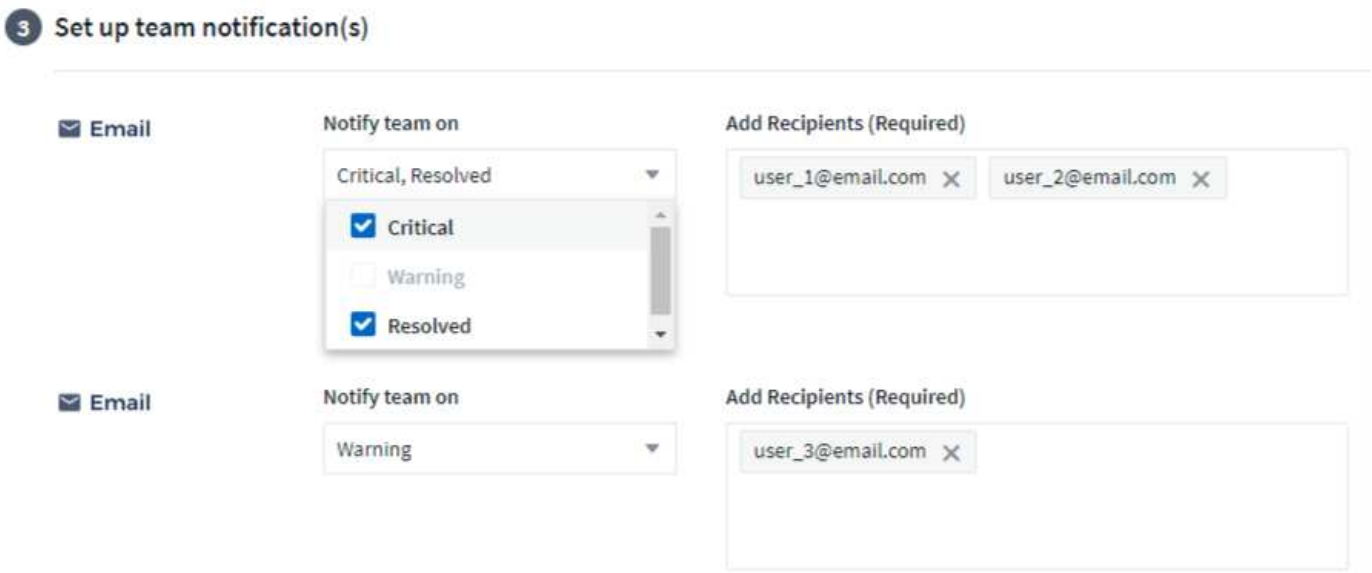
选择通知类型和收件人

在 _set up team notification （ s ） _ 部分中，您可以选择是通过电子邮件还是 Webhook 向您的团队发出警报。



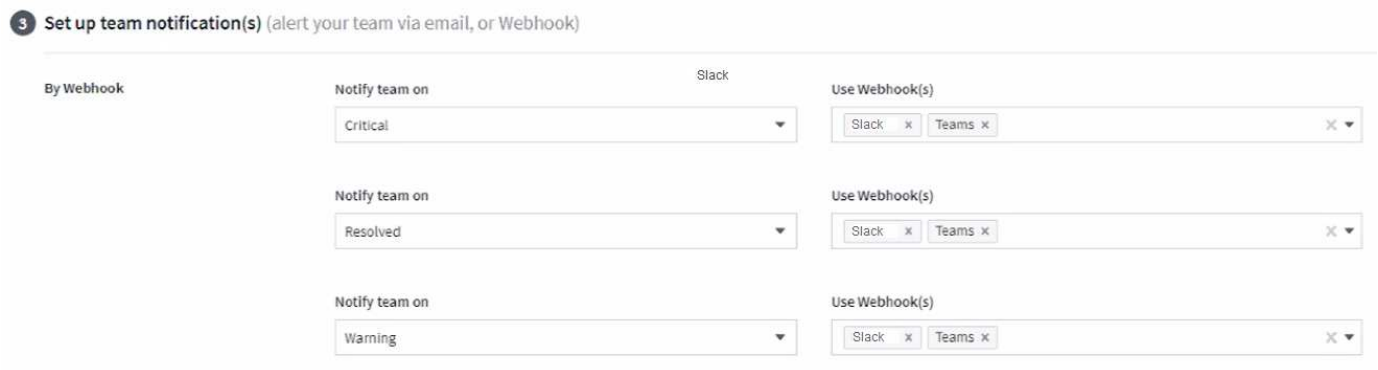
- 通过电子邮件警报： *

指定警报通知的电子邮件收件人。如果需要，您可以为警告或严重警报选择不同的收件人。



- 通过 Webhook 警报： *

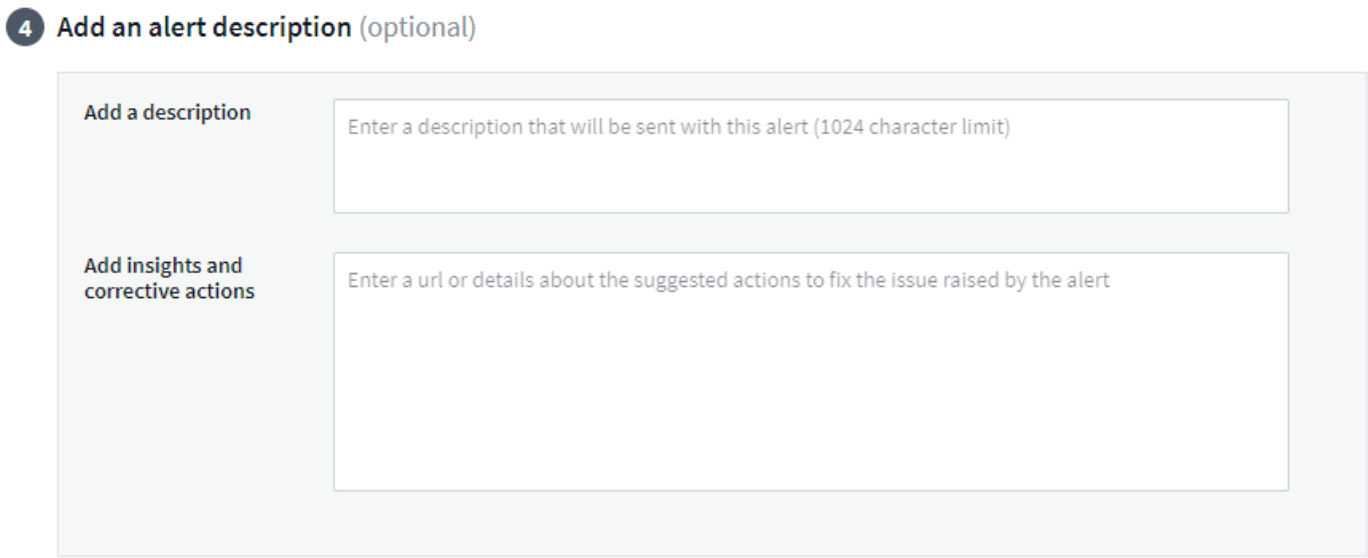
指定警报通知的 webhook 。如果需要，您可以为警告或严重警报选择不同的网络挂钩。



设置更正操作或追加信息

您可以通过填写 * 添加警报问题描述 * 部分来添加可选的问题描述以及其他见解和 / 或更正操作。问题描述最多可以包含 1024 个字符，并将随警报一起发送。洞察力 / 更正操作字段最多可包含 67 ， 000 个字符，并将显示在警报登录页面的摘要部分中。

在这些字段中，您可以提供注释，链接或更正警报或以其他方式解决警报的步骤。



保存您的显示器

1. 如果需要，您可以添加监控器的问题描述。
2. 为 Monitor 指定一个有意义的名称，然后单击 * 保存 * 。

   新的监控器将添加到活动监控器列表中。

监控列表

" 监控 " 页面列出了当前配置的监控器，显示以下内容：

- 监控器名称
- 状态

- 正在监控的对象 / 指标
- 监控器的条件

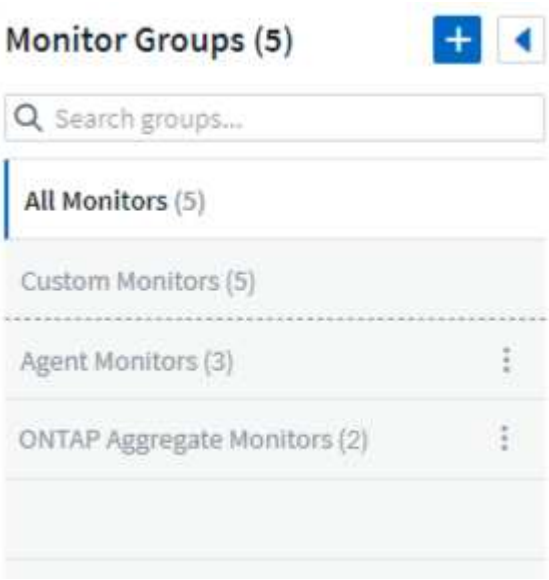
您可以通过单击显示器右侧的菜单并选择 * 暂停 * 来选择临时暂停对某个对象类型的监控。准备好恢复监控后，单击 * 恢复 * 。

您可以从菜单中选择 * 复制 * 来复制监控器。然后，您可以修改新的监控器并更改对象 / 指标，筛选器，条件，电子邮件收件人等

如果不再需要显示器，您可以从菜单中选择 * 删除 * 来将其删除。

监控组

通过分组，您可以查看和管理相关监控器。例如，您可以为环境中的存储配置一个专用监控组，也可以为特定收件人列表配置相关监控器。



此时将显示以下监控组。组名称旁边会显示组中包含的监控器数量。

- 所有显示器 * 列出所有显示器。
- * 自定义监控器 * 列出用户创建的所有监控器。
- * 已暂停的监控器 * 将列出已被 Cloud Insights 暂停的所有系统监控器。
- Cloud Insights 还将显示许多 * 系统监控组 * ，其中将列出一个或多个组 "系统定义的监控器"，包括 ONTAP 基础架构和工作负载监控器。

> 自定义监控器可以暂停，恢复，删除或移动到其他组。系统定义的监控器可以暂停和恢复，但不能删除或移动。

已暂停的监控器

只有当 Cloud Insights 已暂停一个或多个监控器时，才会显示此组。如果监控器生成的警报过多或持续，则可能会暂停。如果此监控器是自定义监控器，请修改条件以防止持续发出警报，然后恢复此监控器。解决导致暂停的问题描述 后，此监控器将从暂停的监控器组中删除。

系统定义的监控器

只要您的环境包含监控器所需的设备和 / 或日志可用性，这些组就会显示 Cloud Insights 提供的监控器。

无法修改，移动到另一个组或删除系统定义的监控器。但是，您可以复制系统监控器并修改或移动此副本。

系统监控器可能包括 ONTAP 基础架构（存储，卷等）或工作负载（例如日志监控器）或其他组的监控器。NetApp 不断评估客户需求和产品功能，并会根据需要更新或添加到系统监控器和组中。

自定义监控组

您可以根据需要创建自己的组来包含监控器。例如，您可能需要为所有存储相关监控器配置一个组。

要创建新的自定义监控组，请单击 * "+" 创建新监控组 * 按钮。输入组的名称，然后单击 * 创建组 * 。此时将创建一个具有此名称的空组。

要向组中添加监控器，请转到 *all monitors* 组（建议）并执行以下操作之一：

- 要添加单个显示器，请单击该显示器右侧的菜单，然后选择 *Add to Group* 。选择要将监控器添加到的组。
- 单击监控器名称以打开监控器的编辑视图，然后在 *Associate to a monitor group* 部分中选择一个组。

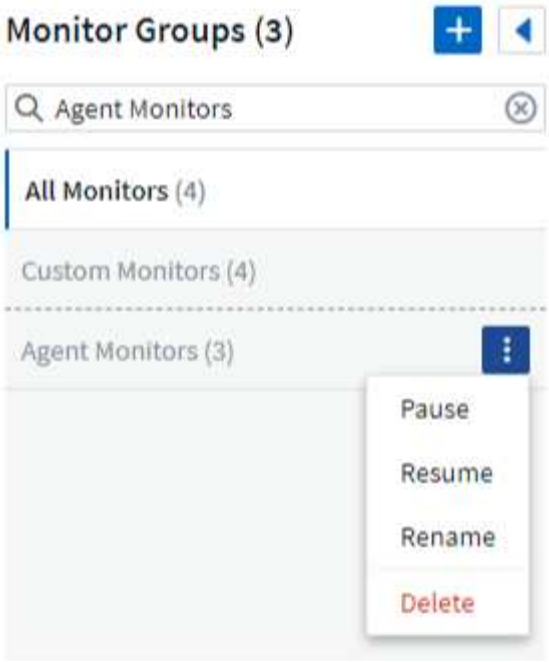
通过单击某个组并从菜单中选择 *Remove from Group* 来删除监控器。您不能从 *all monitors* 或 *Custom Monitors* 组中删除监控器。要从这些组中删除监控器，必须删除该监控器本身。

> 从组中删除监控器不会从 Cloud Insights 中删除该监控器。要完全删除某个监控器，请选择该监控器，然后单击 *Delete* 。此操作还会将其从所属组中删除，并且任何用户都无法再使用它。

您也可以按相同方式将显示器移动到其他组，选择 *move to Group* 。

要一次性暂停或恢复组中的所有监视器，请选择该组的菜单，然后单击 *Pause* 或 *Resume* 。

使用同一菜单重命名或删除组。删除组不会从 Cloud Insights 中删除这些监控器；它们在 _all monitors_中 仍然可用。



默认情况下会显示两个组：

- 所有显示器 * 列出所有显示器。
- * 自定义监控 * 仅列出用户创建的监控器。
- 只有当系统已暂停监控器时，才会显示 * 已暂停监控器 * 。

系统定义的监控器

Cloud Insights 包括许多系统定义的指标和日志监控器。可用的系统监控器取决于您环境中的数据收集器。因此，随着数据收集器的添加或配置的更改， Cloud Insights 中可用的监控器可能会发生更改。

查看 "系统定义的监控器" 第页，介绍 Cloud Insights 随附的监控器。

更多信息

- "查看和忽略警报"

从监控器查看和管理警报

Cloud Insights 将在何时显示警报 "监控的阈值" 已超过。

Cloud Insights 标准版及更高版本提供了监控和警报功能。

查看和管理警报

要查看和管理警报，请执行以下操作。

1. 导航到 * 警报 > 所有警报 * 页面。
2. 此时将显示一个列表，其中最多包含最近 1 ， 000 个警报。您可以通过单击任何字段的列标题对此列表进行

排序。此列表将显示以下信息。请注意，默认情况下并不会显示所有这些列。您可以单击齿轮图标来选择要显示的列 ⚙ ：

- * 警报 ID*： 系统生成的唯一警报 ID
- * 触发时间 *： 相关监控器触发警报的时间
- * 当前严重性 *（活动警报选项卡）： 活动警报的当前严重性
- * 最高严重性 *（已解决警报选项卡）；解决警报之前警报的最大严重性
- * 监控 *： 配置为触发警报的监控器
- * 触发时间 *： 违反受监控阈值的对象
- * 状态 *： 当前警报状态， *New* 或 *In Process*
- * 活动状态 *： *Active* 或 *resolved*
- * 条件 *： 触发警报的阈值条件
- * 度量值 *： 违反受监控阈值的对象度量值
- * 监控状态 *： 触发警报的监控器的当前状态
- * 已采取更正操作 *： 警报已建议更正操作。打开警报页面以查看这些内容。

您可以通过单击警报右侧的菜单并选择以下选项之一来管理警报：

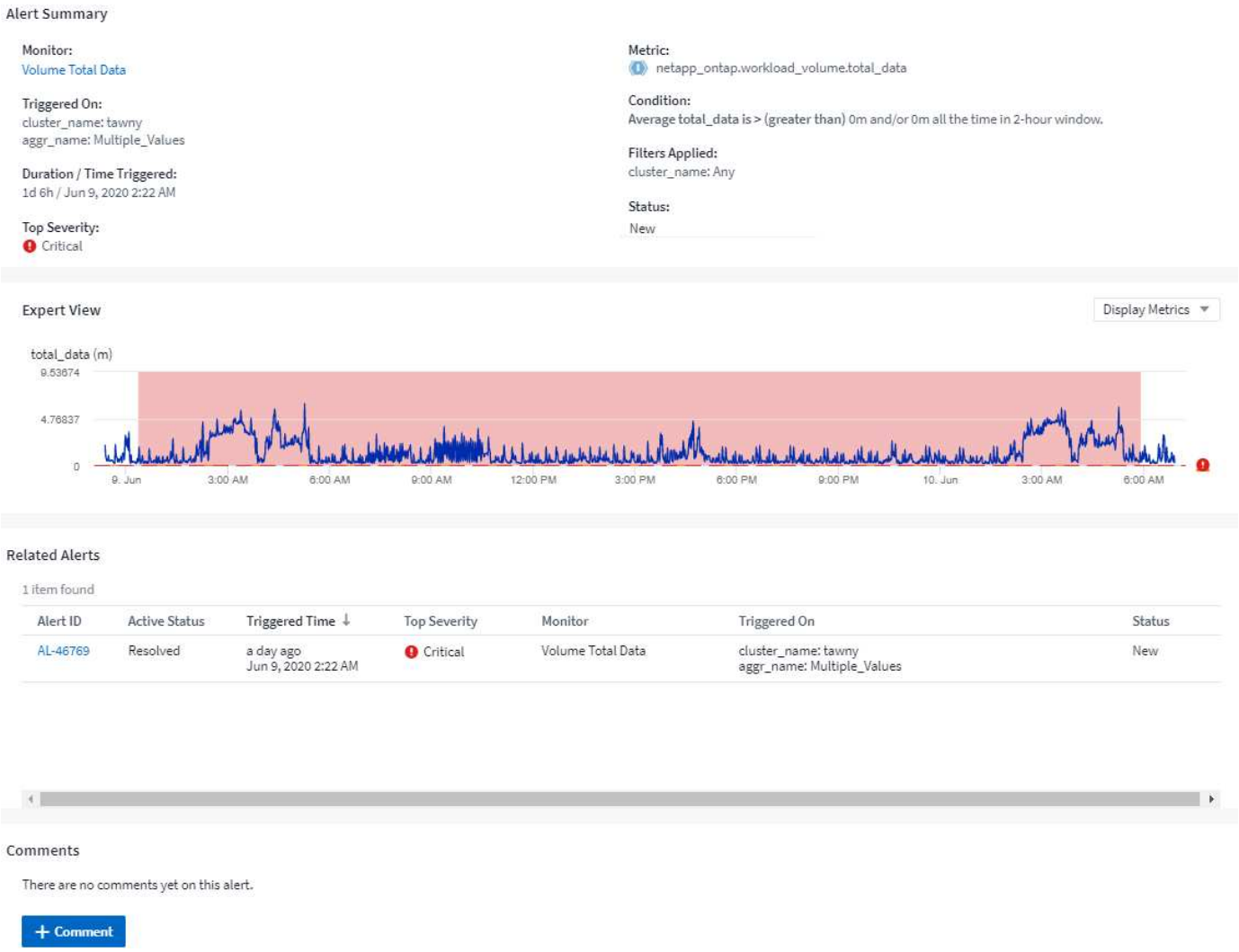
- * 正在处理 * 表示警报正在调查中或需要保持打开状态
- * 取消 * 从活动警报列表中删除警报。

您可以通过选中每个警报左侧的复选框并单击 *Change Selected Alerts Status* 来管理多个警报。

单击警报 ID 将打开警报详细信息页面。

警报详细信息页面

" 警报详细信息 " 页面提供了有关警报的其他详细信息，包括 *Summary* ，显示与对象数据相关的图形的 *Expert View* ，警报调查人员输入的任何 *related asset* 和 *comment* 。



" 永久活动 " 警报

可以对监控器进行配置，使其状态为 "* 始终 * " 存在于受监控对象上，例如， IOPS > 1 或延迟 > 0 。它们通常创建为 " 测试 " 监控器，然后被遗忘。此类监控器会创建在成分卷对象上永久处于打开状态的警报，这些警报可能会随着时间的推移出现发生原因系统压力和稳定性问题。

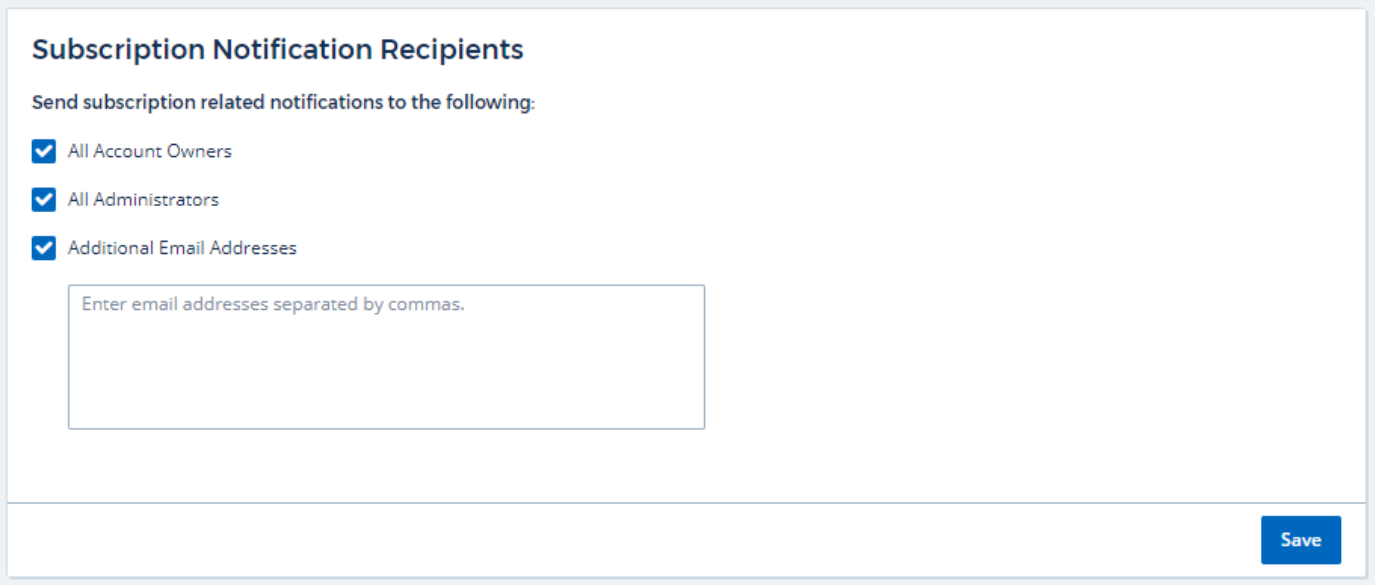
为防止出现这种情况， Cloud Insights 将在 7 天后自动关闭任何 " 永久活动 " 警报。请注意，底层监控条件可能会（可能会）继续存在，从而导致几乎立即发出新警报，但关闭 " 始终处于活动状态 " 警报可缓解否则可能发生的某些系统压力。

配置电子邮件通知

您可以为订阅相关通知配置电子邮件列表，并为违反性能策略阈值的通知配置全局收件人电子邮件列表。

要配置通知电子邮件收件人设置，请转到 * 管理员 > 通知 * 页面。

订阅通知收件人



要为订阅相关事件通知的收件人配置收件人，请转到 " 订阅通知收件人 " 部分。您可以选择将订阅相关事件的电子邮件通知发送给以下任一或所有收件人：

- 所有帐户所有者
- 所有管理员
- 指定的其他电子邮件地址

以下示例说明了可能发送的通知类型以及可以执行的用户操作。

* 通知： *	* 用户操作： *
试用版或订阅已更新	在上查看订阅详细信息 "订阅。" 页面。
订阅将在 90 天后过期订阅将在 30 天后过期	如果启用了 " 自动续订 " ，则无需执行任何操作联系 "NetApp 销售" 以续订订阅
试用将在 2 天后结束	从续订试用版 "订阅。" 页面。您可以续订一次试用。联系方式 "NetApp 销售" 以购买订阅
试用或订阅已过期帐户将在 48 小时内停止收集数据帐户将在 48 小时后删除	联系方式 "NetApp 销售" 以购买订阅

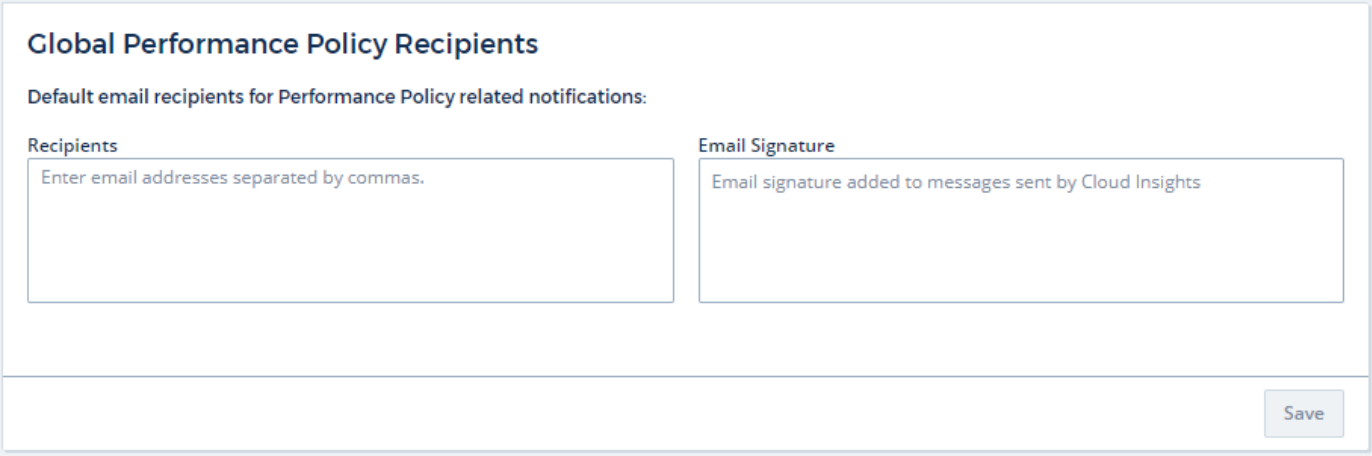
警报的全局收件人列表

警报的电子邮件通知将发送到警报的每个操作的警报收件人列表。您可以选择向全局收件人列表发送警报通知。

要配置全局警报收件人，请单击 * 管理员 > 通知 * ，然后在 * 全局监控通知收件人 * 部分中选择所需的收件人。

创建或修改监控器时，您始终可以覆盖单个监控器的全局收件人列表。

性能策略通知的全局收件人列表



要将收件人添加到全局性能策略通知电子邮件列表中，请转到 " 全局性能策略收件人 " 部分并输入以逗号分隔的电子邮件地址。作为性能策略阈值违规警报发送的电子邮件将发送给列表中的所有收件人。

如果您出错，可以单击 [x" 从列表中删除收件人。

您还可以添加一个可选签名块，该签名块将附加到发送的电子邮件通知中。

> 配置特定策略时，您可以覆盖该策略的全局列表。

系统监控器

Cloud Insights 包括许多系统定义的指标和日志监控器。可用的系统监控器取决于您环境中的数据收集器。因此，随着数据收集器的添加或配置的更改， Cloud Insights 中可用的监控器可能会发生更改。

> 默认情况下，大多数系统监控器均处于 *Paused_state* 。在恢复监控之前，您必须确保已在数据收集器中启用 *_Advanced* 计数器数据收集 _ 和 *_Enable ONTAP EMS log collection* 。可以在 ONTAP 数据收集器中的 *Advanced Configuration* 下找到这些选项
>
> : ☑ Enable ONTAP EMS log collection
> ☑ Opt in for Advanced Counter Data Collection rollout.

默认情况下会显示两个组：

- 所有显示器 * 列出所有显示器。
- * 自定义监控 * 仅列出用户创建的监控器。

组名称旁边会显示组中包含的监控器数量。

> 自定义监控器可以暂停，恢复，删除或移动到其他组。系统定义的监控器可以暂停和恢复，但不能删除或移动。

自定义监控组

要创建新的自定义监控组，请单击 * "+" 创建新监控组 * 按钮。输入组的名称，然后单击 * 创建组 * 。此时将创

建一个具有此名称的空组。

要向组中添加监控器，请转到 *all monitors* 组（建议）并执行以下操作之一：

- 要添加单个显示器，请单击该显示器右侧的菜单，然后选择 *move to Group* 。选择要将监控器添加到的组。
- 要添加多个监控器，请选择要移动的监控器，然后单击 *Bulk Actions* 。选择 *move to group* 。您不能移动系统定义的监控器。
- 单击监控器名称以打开监控器的编辑视图，然后在 *Associate to a monitor group* 部分中选择一个组。

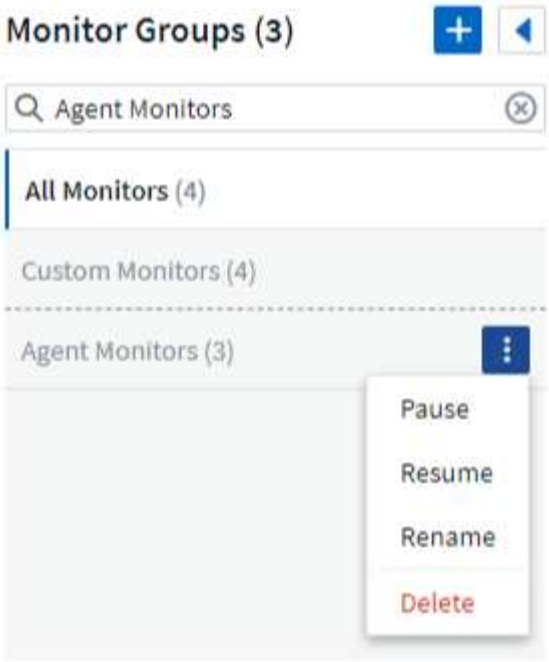
通过单击某个组并从菜单中选择 *Remove from Group* 来删除监控器。您不能从 *all monitors* 或 *Custom Monitors* 组中删除监控器，也不能从任何系统定义的监控器组中删除监控器。要从这些组中删除监控器，必须删除该监控器本身。

> 从组中删除监控器不会从 Cloud Insights 中删除该监控器。要完全删除某个监控器，请选择该监控器，然后单击 *Delete* 。此操作还会将其从其所属的任何组中删除，并且任何用户都无法再使用它。

您也可以按相同方式将显示器移动到其他组，选择 *move to Group* 。您不能从系统定义的监控组中移动监控器；要从其中一个组中移动监控器，必须先对该监控器执行 _duplicate 操作，然后将重复的监控器移动到所需的组。

要一次性暂停或恢复组中的所有监视器，请选择该组的菜单，然后单击 *Pause* 或 *Resume* 。

使用同一菜单重命名或删除组。删除组不会从 Cloud Insights 中删除这些监控器；它们在 _all monitors_中 仍然可用。您不能删除系统定义的监控组。


Monitor Groups (3)
Agent Monitors
All Monitors (4)
Custom Monitors (4)
Agent Monitors (3)
Pause
Resume
Rename
Delete

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.